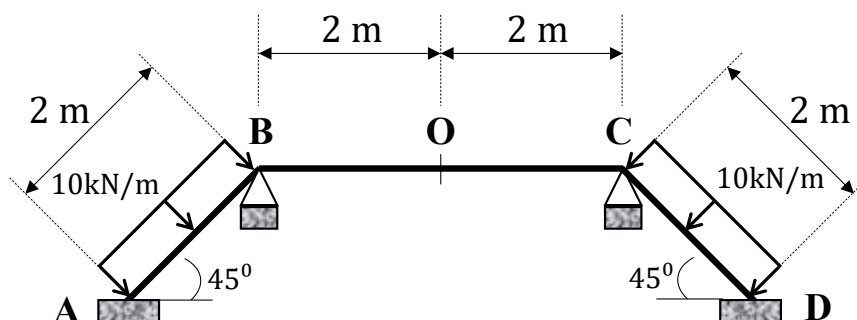


EJERCICIO Nº 3 (tiempo resolución: 50 min)

En la estructura reticulada de la figura, las barras AB y CD están sometidas a una carga uniformemente distribuida perpendicular a ellas de valor $q=10 \text{ kN/m}$. Todas las barras tienen la misma longitud y el mismo valor $EA=1\cdot 10^5 \text{ kN}$ y $EI=1\cdot 10^4 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$. *Lea todo el enunciado antes de comenzar el ejercicio.*

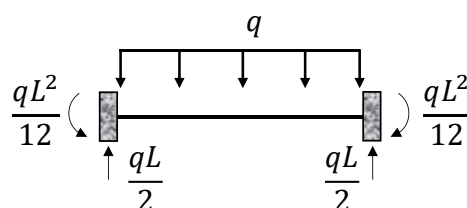


Se pide calcular, empleando métodos matriciales:

- Matriz de rigidez de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica). **[2 puntos]**
- Vector de cargas correspondiente. **[1,5 punto]**
- Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno (valores numéricos). **[3 puntos]**
- Determinación de los movimientos de los nudos. **[1,5 puntos]**
- Reacciones en los empotramientos A y D. **[2 puntos]**

$$[K'] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos